

微生物及中草药饲料添加剂

张恭勤

(同济大学环境工程学院)

摘要 本文就微生物饲料添加剂的提出、饲料药物添加剂的现状、微生物与中草药饲料添加剂的内容进行了综述。还就两个有代表性的中草药饲料添加剂,801生物活性添加剂与891促生长素进行了介绍。

关键词 微生物 中草药 饲料添加剂 801生物活性添加剂 促生长素

自从Domagk (1935)发明磺胺类药物、Chain与Florey(1940)证实Flaming(1929)发现的青霉素可以作为一种有效的化学治疗剂以来,抗菌药物的研究、筛选、合成及应用得到了迅速的发展,这就是抗生素时代。就是从本世纪40年代初直到今天。肺结核、肺炎、淋病、脑膜炎等受到了很大的抑制,但随着这些抗生素药物产业的辉煌发展,不分青红皂白的乱用与滥用抗生素给人类带来越来越大的麻烦。据报道,全世界每年死亡的病人中有1/3是死于不合理用药。由于抗生素使用不当而引起的严重后果包括以下三个方面:

1.使细菌产生耐药性 使人或动物的一些疾病的疗效下降并造成严重后果。

2.抗生素对人体的不良反应 ①过敏反应,例如,过敏性休克、药疹(斑疹、紫

癜、剥脱性皮炎等)、血管神经性水肿、血清病样反应等等。②胃肠道反应,引起厌食、恶心、呕吐、腹泻等反应。③肝、肾毒性,导致肝或肾损害。④造血及骨骼系统损害,引起再生障碍性贫血,溶血性贫血、骨骼生长停滞、牙齿黄染及牙釉质发育不良,幼儿软骨症等。⑤神经系统反应,表现为不同程度的听力及前庭功能损害,由聋又导致失语,以及口唇及手足麻木等周围神经系统症状。

3.杀伤人体正常菌群 促进了人体内潜在致病菌的定植,引起新的疾病,例如,消化吸收功能紊乱、维生素缺乏症、霉菌感染等。更多的医药专家认为,人类应该开始一个新时代即应用有益微生物抑制或杀伤有害微生物的时代。

南、贵州、江西等十余省,资源丰富。果实中含10-羟基喜树碱十万分之一,喜树碱万分之二以上。

应用及市场:10-羟基喜树碱具有显著的抗癌作用,对小鼠白血病L-1210有良好的活性,0.044mg/kg可延长小鼠生存时间129%,7.4mg/kg可抑制瓦克癌瘤84%。对PS和LE也显示高的活性。临床治疗各种恶性肿瘤有效率49.8%,其中原发性肝癌46.7%,胃癌47%,头颈部肿瘤64.3%,对白血病、

膀胱癌也有一定疗效。毒副作用较少,是比较安全的抗癌药物。

10-羟基喜树碱和喜树碱可同时提取分离,充分利用资源,降低成本。10-羟基喜树碱国际市场销售价1400~1900美元/克。

提取方法:

药粉→酸水提取→碱化→氯仿提取→氯仿提取物→氯仿:甲醇→析晶→层析→喜树碱(前段)和10-羟基喜树碱(后段)

(收稿日期:1996.1.7)

注:①以上价格仅供参考。②该单位可提供以上化合物分离提取技术。

一、当前饲料药物添加剂的现状

1. 病菌耐药性问题

由于长期、大量使用抗生素药物添加剂,使细菌产生耐药性。同一年代(1991年)不同地区仔猪黄、白痢病原菌——毒素源性大肠杆菌(ETEC)的抗药性的测定与同一地区不同年代ETE C的药物敏感性的测定结果都表明,几乎一半以上的抗生素药物对ETE C不敏感。显然,这与当前我国大量使用这类药物作饲料添加剂有关。耐药性细菌的耐药性因子(R因子)可以在肠杆菌科各属之间、肠道菌与弯杆菌之间以及巴氏杆菌之间传递,也可以在猪、鼠、人的肠道内发生耐药因子的转移。因此,自然条件下猪源ETE C的耐药菌株很可能通过R因子转移给人源ETE C,从而对人类健康构成威胁。

2. 畜禽产品中的药物残留问题

在大量、长期使用抗生素药物添加剂的情况之下,畜禽产品中药物残留问题大量发生。这种情况既影响外贸出口创汇,又危害国人健康。另外,不少化学合成的抗菌药物饲料添加剂有“三致”(致畸、致癌、致突变)作用,这些药物的残留十分令人关注。因此,人们也十分迫切地提出了抗生素饲料添加剂的代替物这个问题。

二、微生物及中草药饲料添加剂

1. 饲料添加剂应具备的特征

①能促进畜禽生长,提高饲料利用率与提高产品品质,养殖效益高;②能增强机体免疫功能,能防止动物的各种传染性(病毒性、细菌性)疾病和能调整机体生理功能;③使用后无有害物质残留,不影响畜禽产品

质量,不影响人类环境与健康;④理化性质或生物活性性质稳定,能有效地进入胃肠道发挥作用,不影响饲料适口性;⑤与其他药物添加剂合用,不发生或很少发生配伍禁忌,细菌对其不易产生抗药性;⑥具有较大的安全范围,长期应用对畜禽不产生毒副作用。

2. 益生菌的兴起

益生菌(Probiotic)是相对抗生素(Antibiotic)而起的名字,是一类参与肠内生态平衡的微生物或物质。1907年, Metchnikoff发现保加利亚农民的长寿与他们大量食用微生物(用乳酸杆菌发酵的牛奶)有关。后来,他又提出了肠道内有害细菌的作用可以通过有益细菌而得以减弱的理论。1973年,芬兰国立兽医研究所Nurmi等人最先发现成年鸡的粪便喂给新孵出的小鸡可以抑制沙门氏菌在小鸡盲肠中的定居,从而认为有益菌对致病菌具有竞争性排斥作用。

益生菌的主要作用是在数量或种类上补充肠道内减少或缺乏的正常微生物,恢复其生态平衡。其结果是有利于宿主的营养吸收,提高宿主防御力,刺激宿主建立完整的免疫系统,维持消化道内环境相对稳定等。

益生菌虽然也作兽药用,但主要用作饲料添加剂。日本、美国、欧洲、中南美、东南亚等地用量较多。我国也有一些产品。益生菌应无毒、无副作用、无残留及无抗药性、不污染环境。但该品在防病抗病上尚难以与现在用的抗生素相抗衡,而且对于病毒性疾病更无能为力。

3. 中草药饲料添加剂

中草药饲料添加剂可以认为是一类既古老而又充满生机的领域。远在3000多年前的殷周时代,就有了文字的记载。其前程无量,充满生机则在于近代畜牧业的发展。

开发中草药饲料添加剂首先是一个选择

发展硫酸钾生产的前景与效益

邢 挺 陈荣佩 邢 莹

(重庆化工设计研究院) (重庆工业管理学院)

摘要 分析了硫酸钾的市场前景,介绍了硫酸钾生产的新工艺,并对发展硫酸钾生产进行了经济效益分析。

关键词 硫酸钾 生产工艺 市场前景 经济效益

1. 前言

化肥施用量得当与否直接关系到作物的产量与质量,国内外专家们估计,化肥对农业增产的贡献约占40%左右。其中氮、磷、钾又是作物要求补充量最多的营养元素,故习惯上被称为肥料的三要素。

长期以来,我国不少地区都一直存在着肥料品种单一化的落后状况,普遍多氮少磷,而钾元素则施用得更少。一般而言,钾

肥不仅能促进碳水化合物和蛋白质的合成,以及60种以上酶的反应,而且还能促进糖的输送。因此,施用钾肥可以使作物茎秆坚挺,大大增强抗病与抗倒伏能力,明显提高作物的质量与产量。

常见的钾肥有氯化钾、硫酸钾和窑灰钾肥等。而硫酸钾作为一种无氯优质钾肥,近年来越来越受到世界各国的重视。究其原因不外有两个方面:一是它能壮茎和促进光合

配方的问题。中草药品类繁杂,《神农本草经》中就有365种,《本草纲目》中收集了1892种。在配方筛选中,必须加大科技投入。国家与企业应该有选择有重点地进行投资,才能加速这一产业的向前发展。

三、中草药饲料添加剂举例

当前国内出现的中草药饲料添加剂包括纯中草药饲料添加剂与中草药与抗生素等西药复合饲料添加剂。本节取有代表性的2种纯中草药饲料添加剂作介绍。

1. “801”生物活性添加剂

“801”生物活性添加剂(以下简称“801”)是浙江农业大学动物科学学院饲用抗生素替代物研究开发课题发明的一种中草药植物提取物。用以完全替代配合饲料中的抗生素,可以取得很好的饲养效益。

“801”饲养效果与抗生素添加剂对照

为:一,成活率提高。二,增重显著。三,饲料转化率提高。具有一定经济效益:肉鸡每只多获净利0.5元,仔猪每头获净利5.57元,蛋鸡每只多获净利1.20元。

“801”具有抗菌作用,可提高机体免疫力。使用无污染、无残留、无毒副作用,较有发展前途。

2. “891”促生长素

“891”促生长素(以下简称“891”)是由上海市杨浦区春晴生物技术研究所提供技术,由湖北黄冈春晴生物工程有限公司首家生产的一种纯中草药饲料添加剂。

用作抗生素饲料添加剂的替代物,具有显著的促进动物生长、保健与防治疾病作用且不产生抗药性、无毒副作用。许多用户反映:“891”喂猪、牛、鸡等畜禽,一般不易发病,发病后也好治,成活率可以大为提高。

(收稿日期:1995.11.15)